ZADANIE B5

Badanie stanu równowagi reakcji rozkładu chlorku amonu w warunkach izochoryczno - izotermicznych

W reaktorze o objętości V = 2,500 dm^3, z którego usunięto powietrze umieszczono 5,350 g chlorku amonu, po czym układ termostatowano w temperaturze T = 600,0 K do ustalenia się stanu równowagi termodynamicznej.

Polecenia:

a. Napisz równanie zachodzącej reakcji, jeśli jedynymi produktami rozkładu chlorku amonu jest gazowy amoniak i chlorowodór. Korzystając z zamieszczonych w tabeli wartości standardowych entalpii tworzenia reagentów $\Delta H°_{tw}$ oraz ich bezwzględnych entropii $S°$, oblicz standardową entalpię i standardową entropię reakcji w temperaturze 298,0 K.

b. Oblicz wartość entalpii swobodnej reakcji $\Delta G°$ w temperaturze 600,0 K i wartość stałej równowagi tej reakcji.

c. Oblicz wartość ciśnienia równowagowego w układzie.

d. Oblicz liczby moli reagentów w każdej z faz w układzie w stanie równowagi.

e. Określ objętość reaktora, powyżej której w podanych warunkach chlorek amonu całkowicie się rozłoży.

f. Oblicz liczby moli każdego z reagentów w stanie równowagi, jeśli początkowa ilość chlorku amonu wynosiła 0,535

g. Oblicz, jakie będzie wtedy ciśnienie w reaktorze.

Uwaga: W obliczeniach należy pominąć objętość fazy stałej, założyć doskonałość fazy gazowej i przyjąć niezależność entalpii oraz entropii od temperatury.

Nazwa związku	$\Delta H°_{tw}$/kJmol^{-1} (T = 298,0K)	$S°$/JK^{-1}mol^{-1} (T = 298,0K)
$NH_4Cl_{(s)}$	-314,55	95,81
$NH_{3(g)}$	-45,94	192,77
$HCl_{(g)}$	-92,31	186,90

ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

a. $NH_4Cl_{(s)} = NH_{3(g)} + HCl_{(g)}$

$\Delta H^\circ(298{,}0\ \mathrm{K}) = \Delta H^\circ_f(HCl) + \Delta H^\circ_f(NH_3) - \Delta H^\circ_f(NH_4Cl) = -92{,}31 - 45{,}94 + 314{,}55 = 176{,}3\ \mathrm{kJ/mol}$

$\Delta S^\circ(298{,}0\ \mathrm{K}) = S^\circ(HCl) + S^\circ(NH_3) - S^\circ(NH_4Cl) = 186{,}90 + 192{,}77 - 95{,}81 = 283{,}86\ \mathrm{J/molK}$

b. $\Delta G^\circ(600{,}0\ \mathrm{K}) = \Delta H^\circ(298{,}0\ \mathrm{K}) - 298{,}0\Delta S^\circ(298{,}0\ \mathrm{K}) = 176300 - 600 \cdot 283{,}86 = 5{,}984\ \mathrm{J/mol}$

$K(600{,}0\ \mathrm{K}) = \exp(-\Delta G^\circ/RT) = \exp(-5984/(8{,}314 \cdot 600{,}0) = 0{,}301$

c. $K = \left(\frac{p_{NH_3}}{p_0}\right)\left(\frac{p_{Cl_2}}{p_0}\right) = \left(\frac{1}{2}\frac{p}{p_0}\right)\left(\frac{1}{2}\frac{p}{p_0}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{p}{p_0}\right)^2$

$p = 2p_oK^{1/2} = 1{,}097\ \mathrm{bar}$

d. W celu ułatwienia obliczeń wygodnie jest rozpocząć od bilansu ilości reagentów w formie tabeli 1. Zestawiono w niej liczby moli reagentów w stanie początkowym (n_o) oraz w stanie równowagi (n_r). Symbol ν_i oznacza współczynnik stechiometryczny danego reagenta (ujemny dla substratów!), ζ oznacza

liczbę moli reagenta, która uległa przemianie (nie znamy jej wartości). Masa substratu 5,350 g jest równoważna 0,100 mola NH_4Cl. Kolumnę n_{ri} wypełniamy zgodnie z równaniem $n_{ri} = n_{0i} + \nu_i \zeta$

Tabela 1.

Nazwa związku	ν_i	n_{oi}/mol	n_{ri}/mol
NH_4Cl	-1	0,100	0,100-ζ
NH_3	1	0	ζ
HCl	1	0	ζ

Następnie zakładamy, że w stanie równowagi układ osiąga obliczone wcześniej ciśnienie p (spełnienie tego założenia zależy od ilości moli reagentów wprowadzonych do reaktora). Z równania stanu gazu doskonałego wynika, że: $pV = nRT = 2\,\zeta RT$

odpowiada to wartości ζ równej: $\zeta = \frac{pV}{2RT} = \frac{1{,}097x10^5 2{,}50010^{-3}}{2x8{,}314x600} = 0{,}027$ mol (uwaga: 1bar = 100000 Pa)

Otrzymaną wartość ζ wstawiamy do kolumny określającej $n_{ri.}$. W stanie równowagi liczby moli reagentów wynoszą odpowiednio: $n_{r\,HCl} = n_{r\,NH3} = 0{,}027$ mol oraz $n_{r\,NH4Cl} = 0{,}100 - 0{,}027 = 0{,}073$ mol

Wynika z tego, że przyjęte założenie jest spełnione i w układzie w stanie równowagi pod cisnieniem p = 1,097 bar współistnieją wszystkie reagenty.

e. Przy powiększaniu objętości reaktora osiągnięcie wymuszonego przez zadaną wartość temperatury ciśnienia równowagowego będzie wymagało przereagowania większej ilości substratu. Graniczną objętość obliczymy z równania stanu gazu doskonałego wstawiając do niego ilości moli gazu jaka powstałaby w wyniku całkowitego rozkładu 0,100 mola substratu:
$V = \frac{2\zeta RT}{P} = \frac{2x0{,}1x8{,}314x600}{1{,}097x10^5} = 0{,}009094 m^3 = 9{,}094 dm^3$

f. Mimo, że wprowadzona ilość NH_4Cl = 0,535 g (0,010 mola) zmieniła się, otrzymujemy ponownie ζ = 0,027 mol (gdyż nie zmienia się temperatura i objętość reaktora).
Po wstawieniu tej wartości do kolumny n_{ri} w tabeli 2. bilansu masowego otrzymujemy dla NH_4Cl $n_r = -0{,}017$ mola, wartość nie mającą sensu fizycznego.

Tabela 2.

Nazwa związku	ν_i	n_{oi}/mol	n_{ri}/mol
NH_4Cl	-1	0,010	0,010-ζ
NH_3	1	0	ζ
HCl	1	0	ζ

W tym przypadku maksymalna wartość ζ może wynieść 0,01 mola, co wynika z ilości wprowadzonego NH_4Cl. W stanie równowagi ilości moli reagentów wynoszą odpowiednio:

$n_{r\,HCl} = n_{r\,NH3} = 0{,}010$ mola oraz $n_{r\,NH4Cl} = 0{,}010 - 0{,}010 = 0$ mola

g. Ujemna (formalnie) wartość n_r dla NH_4Cl informuje nas, że założenie o osiągnięciu ciśnienia równowagowego p nie jest w tym przypadku spełnione. NH_4Cl ulega całkowitemu rozkładowi, a w stanie

równowagi istnieje wyłącznie faza gazowa pod ciśnieniem p_1 niższym niż ciśnienie równowagowe, co wynika z zależności:

$p_1 = \frac{2\zeta RT}{V} = \frac{2x0{,}01x8{,}314x600}{2{,}500x10^{-3}} = 39907$ Pa = 0,3991bar < p